寬數週練 吳寬老師出題・第二次段考範圍　　共 15 題

國三上　圓（第二次段考範圍）

家長解答

每題答案＋一步一步的想法＋常見錯誤。孩子寫完整份再打開。　　108 課綱・國三上

給家長：不用會教數學也能陪。圓的題目幾乎都在找兩樣東西：**直角**（弦心距、直徑、切線）和**同一段弧**（圓周角、圓心角）。孩子錯的時候，請他在圖上把圓心、直角和弧描出來，多半就會發現哪裡看錯。

答案速查（先讓孩子自己對）

1 6
2 80°；40°
3 90°；55°
4 110°；85°
5 4π；12π
6 130°；65°
7 12
8 30°；40°；110°
9 7 或 17
10 1
11 10；8
12 (1) $24+4\pi$ (2) 2
13 $2\sqrt{2}$；$8\pi-16$
14 4π；12π
15 (C)

第一關｜基礎　　第 1–5 題

第 1 題　答案：6

怎麼想　弦心距把弦平分，半弦 8。直角三角形：$\sqrt{10^2-8^2}=6$。

常見錯誤　用整條弦 16 算：$\sqrt{16^2-10^2}$。要用一半的弦。

第 2 題　答案：80°；40°

怎麼想　圓心角和所對弧的度數一樣；圓周角是一半。

常見錯誤　把圓周角算成兩倍 160°。頂點在圓上的角比較「遠」，看起來比較小。

第 3 題　答案：$\angle ACB=90^\circ$，$\angle B=55^\circ$

怎麼想　直徑所對的圓周角是 90°（半圓是 180° 的弧，一半是 90°）。三角形內角和：$180-90-35=55$。

常見錯誤　沒看出 $\angle C$ 是直角，題目條件不夠就卡住。看到直徑就找直角。

第 4 題　**答案：**$\angle C = 110^\circ$，$\angle D = 85^\circ$

怎麼想　對角互補：A 和 C 是對角，$180 - 70 = 110$；B 和 D 是對角，$180 - 95 = 85$。驗算：四角和 360°。

常見錯誤　把相鄰的角當互補（A 和 B）。對角是隔一個頂點的。

第 5 題　**答案：**弧長 4π；面積 12π

怎麼想　120° 是整圓的 $\frac{1}{3}$。弧長 $2\pi \times 6 \times \frac{1}{3} = 4\pi$；面積 $\pi \times 36 \times \frac{1}{3} = 12\pi$。

常見錯誤　弧長用 πr^2、面積用 $2\pi r$，兩個公式對調。

第二關｜段考常考　第 6–10 題

第 6 題　**答案：**$\angle AOB = 130^\circ$，$\angle ACB = 65^\circ$

怎麼想　四邊形 OAPB 中，$\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$（切線垂直半徑），所以 $\angle AOB = 360 - 90 - 90 - 50 = 130$。C 在另一邊，$\angle ACB$ 對劣弧 AB（130°），是一半 65°。

常見錯誤　以為 $\angle AOB = 50^\circ$ 或 100°。先把兩個直角標出來。

第 7 題　**答案：**12

怎麼想　半徑和切線垂直，所以 O、切點、P 組成直角三角形，斜邊是 OP：$\sqrt{13^2 - 5^2} = 12$。

常見錯誤　算成 $13 - 5 = 8$（以為切線段是 P 到圓的距離）。

第 8 題　**答案：**30°；40°；110°

怎麼想　$\angle BAC$ 和 $\angle BDC$ 都對弧 BC，相等 30°。$\angle CAD$ 和 $\angle CBD$ 都對弧 CD，相等 40°。$\angle BAD = 70^\circ$，對角互補，$\angle BCD = 110^\circ$。

常見錯誤　找錯「同一段弧」。用手指沿著角的兩邊畫到圓上，看夾住的是哪段弧。

第 9 題　**答案：**7 或 17

怎麼想　弦心距：長 24 的弦是 $\sqrt{169 - 144} = 5$；長 10 的弦是 $\sqrt{169 - 25} = 12$。兩弦在圓心同一側，距離 $12 - 5 = 7$；在兩側，距離 $12 + 5 = 17$。

常見錯誤　只寫一個答案。題目沒說在同側或異側，兩種都要寫，段考很愛考。

第 10 題　答案：1

怎麼想　內切圓和直角的兩邊相切，圓心到直角頂點附近形成一個邊長 r 的正方形，所以兩股上從直角頂點到切點都是 r。再用切線段等長：$(3-r)+(4-r)=5$，$r=1$。

常見錯誤　答 2.5（斜邊的一半）：那是**外接圓**半徑。內切圓在三角形裡面、和三邊相切。

第三關｜進階挑戰　第 11–15 題

第 11 題　答案：最長 10，最短 8

怎麼想　最長的是過圓心的直徑 10。最短的是和 OP 垂直的弦，這時弦心距最大，就是 3：半弦 $\sqrt{25-9}=4$，弦長 8。

常見錯誤　以為最短的弦是 2（$5-3$）。弦心距越大，弦越短。

第 12 題　答案：(1) $24+4\pi$　(2) 2

怎麼想　(1) 弧長 $2\pi\times12\times\dfrac{1}{6}=4\pi$，周長還要加兩條半徑 24。(2) 捲起來後扇形的弧長變成底圓周長：$2\pi r=4\pi$，$r=2$。

常見錯誤　(1) 只寫 4π，漏了兩條半徑。周長是一圈的長度。

第 13 題　答案：半徑 $2\sqrt{2}$；面積 $8\pi-16$

怎麼想　正方形的對角線就是直徑：$\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$，半徑 $2\sqrt{2}$。圓面積 $\pi(2\sqrt{2})^2=8\pi$，減正方形 16。

常見錯誤　把邊長當直徑，得半徑 2。外接圓的直徑是對角線。

第 14 題　答案：4π；12π

怎麼想　20 分鐘是一圈 60 分鐘的 $\dfrac{1}{3}$，轉了 $120°$。弧長 $2\pi\times6\times\dfrac{1}{3}=4\pi$，面積 $36\pi\times\dfrac{1}{3}=12\pi$。

常見錯誤　把 20 分鐘當成 $20°$。分針每分鐘轉 $6°$。

第 15 題　答案：(C)

怎麼想　(A) 要在**同圓或等圓**才成立，大圓和小圓的等長弦，弧不一樣長。(B) 要對**同一段弧**才成立。(C) 對。(D) 三點在同一直線上就畫不出圓。

常見錯誤　選 (A) 或 (B)：課本性質都有前提條件，題目把條件拿掉就不一定對。

家長怎麼陪：不用會教，也陪得動

1. **寫之前（5 分鐘）**：請孩子講「本週觀念」的 5 點給你聽。問一句：「切線和半徑是什麼關係？」能說出「垂直」就可以開始。
2. **寫的時候（約 45 分鐘）**：不要在旁邊對答案。沒有圖的題目，請他自己先畫圖。
3. **對答時**：讓孩子用「答案速查」自己對。錯的題問：「圖上的直角在哪？」「這個角夾住哪一段弧？」
4. **錯題**：在題本最後的「錯因自我檢查」勾一勾。同一個錯因勾到兩次以上，隔天請他講一題給你聽。
5. **語氣**：把錯題說成「找到一個段考會被扣分的坑」。這單元最常見的坑：用整條弦算、平行弦只寫一個答案、扇形周長漏半徑。
6. **記下回饋**：孩子勾的「偏易／剛好／偏難」和最卡的題號，回信告訴老師，下一份就照這個調整。